채수학 교재 적중 리포트

2026 경북고 2학년 2학기 중간

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (순열과 조합, 중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률, 독립시행)

23	14	2	12	61%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** 10 11 12 **13** 14 **15** 16 17 18 **19** **20** **21** 22 **23**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

2번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 3점

학교 시험

6개의 문자 a, a, a, b, b, c를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는?

① 50 ② 55 ③ 60 ④ 65 ⑤ 70

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.36 · 평가 대단원평가 · 03번

03 일곱 개의 문자 a, a, a, b, b, c, d 를 모두 일렬로 나열하는 방법의 수는?

① 420 ② 630 ③ 840
④ 1260 ⑤ 2520

💬 같은 문자가 있는 문자열 나열 - 같은 것이 있는 순열

3번 경우의 수 > 중복순열 (자연수 만들기) 3점

학교 시험

다섯 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허용하여 세 개를 택해 세 자리의 자연수를 만들 때, 300보다 작은 세 자리의 자연수의 개수는?

① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.11 · STEP 2 · 10번

10 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 를 중복을 허락하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 짝수의 개수는?

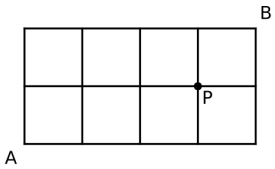
① 75 ② 90 ③ 100
④ 108 ⑤ 150

💬 중복순열로 조건 있는 세 자리 자연수 개수 세기

4번 경우의 수 > 최단거리 경로 (지나지 않는 경우) 3점

학교 시험

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 B지점으로 갈 때, P지점을 지나지 않고 최단거리로 가는 경우의 수는?

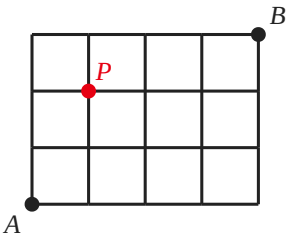


① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.15 · 평가 소단원평가 · 10번

10 그림과 같은 도로망에서 A 지점에서 B 지점까지 가는 최단 경로 중 P 지점을 지나지 않는 경로의 수를 구하시오.



답 :

💬 도로망에서 P 지점을 지나지 않는 최단 경로 - 전체에서 P 경유 빼기

5번 확률 > 독립시행의 확률 3.2점

학교 시험

한 개의 동전을 7번 던져서 앞면이 5번 이상 나올 확률은?

① $\frac{27}{128}$ ② $\frac{55}{256}$ ③ $\frac{7}{32}$ ④ $\frac{57}{256}$ ⑤ $\frac{29}{128}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.28 · STEP 2 · 18번

18 한 개의 주사위를 6 번 던질 때, 짝수의 눈이 4 번 이상 나올 확률을 구하시오.

답 :

💬 독립시행 - ○번 이상 나올 확률을 경우별로 더하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.34 · 평가 중단원평가 · 22번

22 한 개의 동전을 6 번 던질 때, 앞면이 적어도 2 번 나올 확률을 구하시오.

답 :

💬 동전을 여러 번 던질 때 앞면 횟수 조건 확률

6번 경우의 수 > 이항정리 (하키스틱 공식) 3.2점

학교 시험

$(1+x^2)+(1+x^2)^2+(1+x^2)^3+\cdots+(1+x^2)^{10}$의 전개식에서 x^6의 계수는?

① 300 ② 310 ③ 320 ④ 330 ⑤ 340

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.33 · 평가 중단원평가 · 12번

12 $(1+x)+(1+x)^2+\cdots+(1+x)^{10}$ 의 전개식에서 x^8 의 계수는?

① 36 ② 45 ③ 46
④ 55 ⑤ 66

💬 (1+x)+…+(1+x)^{10} 전개식의 계수 - 파스칼 삼각형 성질로 합치기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 14번

14 $(1+x)^3+(1+x)^4+\cdots+(1+x)^9$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오.

답 :

💬 (1+x)^{n} 합의 계수 - 하키스틱 공식

7번 확률 > 여사건의 확률 (적어도) 3.2점

학교 시험

흰색 마스크 6개, 검은색 마스크 8개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 3개의 마스크를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 마스크 중에서 적어도 한 개가 흰색 마스크일 확률은?

① $\frac{10}{13}$ ② $\frac{21}{26}$ ③ $\frac{11}{13}$ ④ $\frac{23}{26}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.13 · STEP 3 · 20번

20 서술형 흰 공 n 개와 검은 공 4 개가 들어 있는 주머니에서 임의로 2 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공이 적어도 1 개 나올 확률이 $\frac{13}{15}$ 이다. 자연수 n 의 값을 구하시오.

답 :

💬 흰 공이 적어도 1개 나올 확률 - 여사건 이용

8번 경우의 수 > 1과 2의 합으로 나타내기 (순열) 3.4점

학교 시험

빨간 주머니에 들어 있는 같은 종류의 공 5개를 파란 주머니로 모두 옮겨 담으려고 한다. 공을 한 번에 1개씩 또는 2개씩 꺼내어 옮긴다고 할 때, 옮겨 담는 경우의 수는?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.14 · 평가 소단원평가 · 07번

07 계단 6 개를 오르는데 한 번에 1 개 또는 2 개씩 오르는 방법의 수는?

① 13 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 34

💬 한 번에 1개 또는 2개씩 - 1과 2의 배열(같은 것이 있는 순열)

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.12 · STEP 2 · 17번

17 계단 8 개를 오르는데 한 번에 1 개 또는 2 개씩 오르는 방법의 수는?

① 28 ② 34 ③ 40
④ 45 ⑤ 55

💬 계단을 1개 또는 2개씩 오르는 방법의 수 - 같은 풀이

9번 확률 > 조건부확률 (표 해석) 3.4점

학교 시험

남학생 15명과 여학생 21명으로 구성된 어느 학급에서 두 종류의 방과 후 활동 A, B의 참여 여부를 조사하였다. 활동 A에 참여하는 23명의 학생 중에서 남학생은 11명이고, 활동 B에 참여하는 19명의 학생 중에서 남학생은 9명이었다. 36명의 학생 모두 두 활동 A, B 중에서 적어도 하나의 활동에 참여했다.

이 학급에서 임의로 택한 한 학생이 두 활동 A, B에 모두 참여하는 학생일 때, 그 학생이 남학생일 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.21 · STEP 2 · 11번

11 다음은 어느 반 학생 50 명이 고른 체험 활동 X, Y 를 조사한 표이다. 한 명을 뽑았더니 X 를 고른 학생이었을 때 남학생일 확률이 $\frac{2}{5}$ 이다. 이 반에서 한 명을 뽑았더니 남학생이었을 때, 이 학생이 Y 를 고른 학생일 확률을 구하시오.

	X	Y
남학생	a	12
여학생	18	8

답 :

💬 두 활동과 성별 표를 만들어 조건부확률 구하기

13번 확률 > 독립시행의 확률 (점의 이동) 3.8점

학교 시험

좌표평면의 원점에 점 P가 있다. 주사위를 한 번 던져서 3의 약수의 눈이 나오면 점 P를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동하고, 3의 약수의 눈이 나오지 않으면 점 P를 y축의 방향으로 2만큼 평행이동한다.
주사위를 4번 던질 때, 점 P가 직선 $x-y+2=0$ 위에 있을 확률은?

① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{8}{27}$ ③ $\frac{10}{27}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{14}{27}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.28 · STEP 2 · 15번

15 좌표평면의 원점에 있는 점 P 가 주사위를 던져 2 이하의 눈이 나오면 x 축의 양의 방향으로 1, 3 이상의 눈이 나오면 y 축의 양의 방향으로 1 만큼 움직인다. 주사위를 6 번 던진 뒤 점 P 가 직선 $y = x$ 위에 있을 확률은?

① $\frac{80}{729}$ ② $\frac{160}{729}$ ③ $\frac{20}{243}$
④ $\frac{64}{729}$ ⑤ $\frac{40}{243}$

💬 주사위로 점 P 이동 - 독립시행으로 도착 위치 확률

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.29 · STEP 3 · 23번

23 좌표평면의 원점에 있는 점 P 가 두 개의 동전을 동시에 던져 모두 앞면이 나오면 x 축의 양의 방향으로 2, 그 외에는 y 축의 양의 방향으로 1 만큼 움직인다. 이 시행을 5 번 한 뒤 점 P 가 직선 $x + y = 7$ 위에 있을 확률을 구하시오.

답 :

💬 x, y 방향 이동 횟수로 점의 위치 결정 - 독립시행

15번 경우의 수 > 함수의 개수 (중복조합) 4.2점

학교 시험

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수는?

(가) $f(1) \times f(4)$의 값이 4의 배수이다.
(나) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$이다.

① 142 ② 157 ③ 166 ④ 175 ⑤ 181

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.18 · STEP 2 · 15번

15 두 집합 X = {1, 2, 3, 4}, Y = {1, 2, 3, 4, 5} 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중 $f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4)$ 이고 $f(1) + f(4) = 6$ 인 것의 개수를 구하시오.

답 :

💬 f(1)≤…≤f(4)이고 f(1), f(4) 조건 - 양 끝값 고정 후 중복조합

19번 경우의 수 > 이항계수의 성질 (짝수번째 합) 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 1] 자연수 n에 대하여

$$f(n)=\sum_{k=1}^{n}({}_{2k}C_2+{}_{2k}C_4+{}_{2k}C_6+\cdots+{}_{2k}C_{2k})$$

일 때, $f(5)$의 값을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.36 · 평가 대단원평가 · 07번

07 ${}_{10}C_0 + {}_{10}C_2 + {}_{10}C_4 + \cdots + {}_{10}C_{10}$ 의 값은?

① 128 ② 256 ③ 384
④ 512 ⑤ 1024

💬 짝수 번째 이항계수의 합 = 2^{n-1}

20번 경우의 수 > 중복조합 (공 나누기, 여사건) 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 세 명의 학생 A, B, C에게 흰 공 10개와 검은 공 6개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하고 풀이 과정을 서술하시오. (단, 같은 색의 공은 구별되지 않는다.)

> (가) 학생 A가 받는 흰 공의 개수는 3 이상이다.
> (나) 학생 B가 받는 검은 공의 개수는 2 이상이다.
> (다) 학생 C는 공을 1개 이상 받는다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.17 · STEP 2 · 10번

10 같은 연필 9 자루를 세 명의 학생에게 각각 2 자루 이상씩 남김없이 나누어 주는 방법의 수는?

① 3 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 10

💬 하한 조건만큼 먼저 나눠준 뒤 중복조합으로 나누기

21번 경우의 수 > 중복조합 (부등식) 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] 빨간색, 파란색, 노란색 응원봉이 있다. 각 색의 응원봉을 적어도 하나씩 포함하여 20개 이하의 응원봉을 선택하는 방법의 수를 구하고 풀이 과정을 서술하시오. (단, 각 색의 응원봉은 20개 이상씩 있고, 같은 색의 응원봉은 서로 구별이 되지 않는다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.17 · STEP 2 · 13번

13 부등식 $x+y+z+w \le 4$ 를 만족하는 음이 아닌 정수 x, y, z, w 의 순서쌍의 개수는?

① 35 ② 56 ③ 64
④ 70 ⑤ 126

💬 부등식을 만족하는 음이 아닌 정수해 - 여유 변수 추가 후 중복조합

23번 확률 > 조건부확률 (나머지 분류) 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 5] 1부터 13까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택한다. 선택한 세 개의 수 중 짝수가 정확히 1개일 때, 그 세 개의 수의 합이 3의 배수일 확률을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.22 · STEP 2 · 18번

18 1 부터 9 까지의 자연수 중에서 서로 다른 세 수를 뽑았더니 세 수의 합이 짝수였을 때, 세 수가 모두 짝수일 확률은?

① $\frac{1}{11}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{2}{21}$
④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{4}{21}$

💬 서로 다른 세 수 선택의 조건부확률 - 경우의 수 세기

채수학교습소 | 수학하는 방법을 가르칩니다 · ☎ 010-8677-2263

* 학교 문항은 학습 비교용으로 옮겨 적었습니다. 교재 문항은 채수학 개념서 문제편 원본입니다.